
Estatística: Aplicação ao Sensoriamento Remoto

SER 204

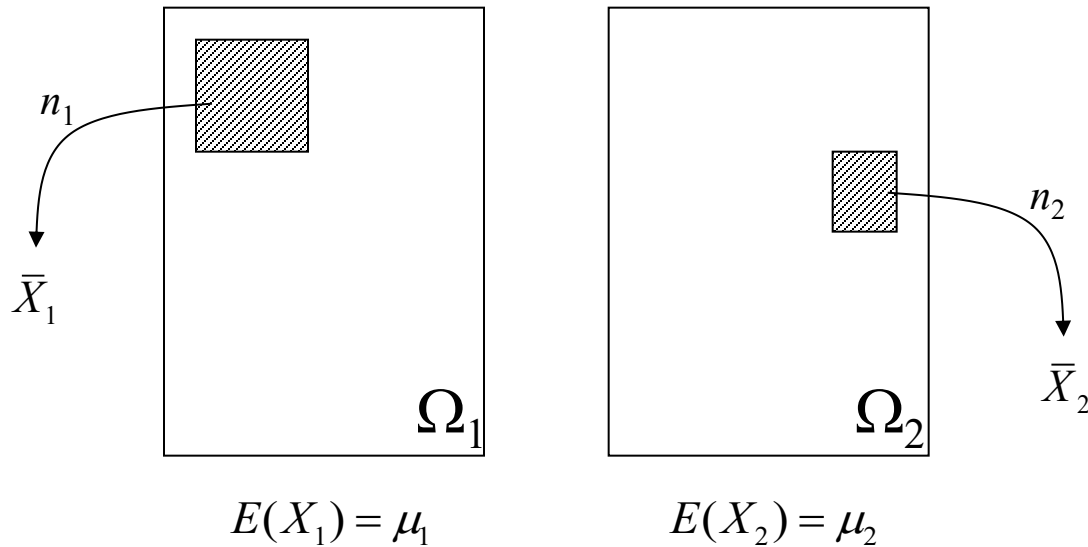
Análise de Variância (ANOVA)

Camilo Daleles Rennó

camilo.renno@inpe.br

acesso do conteúdo do curso em <https://cdrenno.github.io/Estatistica/>

Comparando-se médias de duas populações



Hipóteses

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \ (\mu_1 = \mu_2)$$

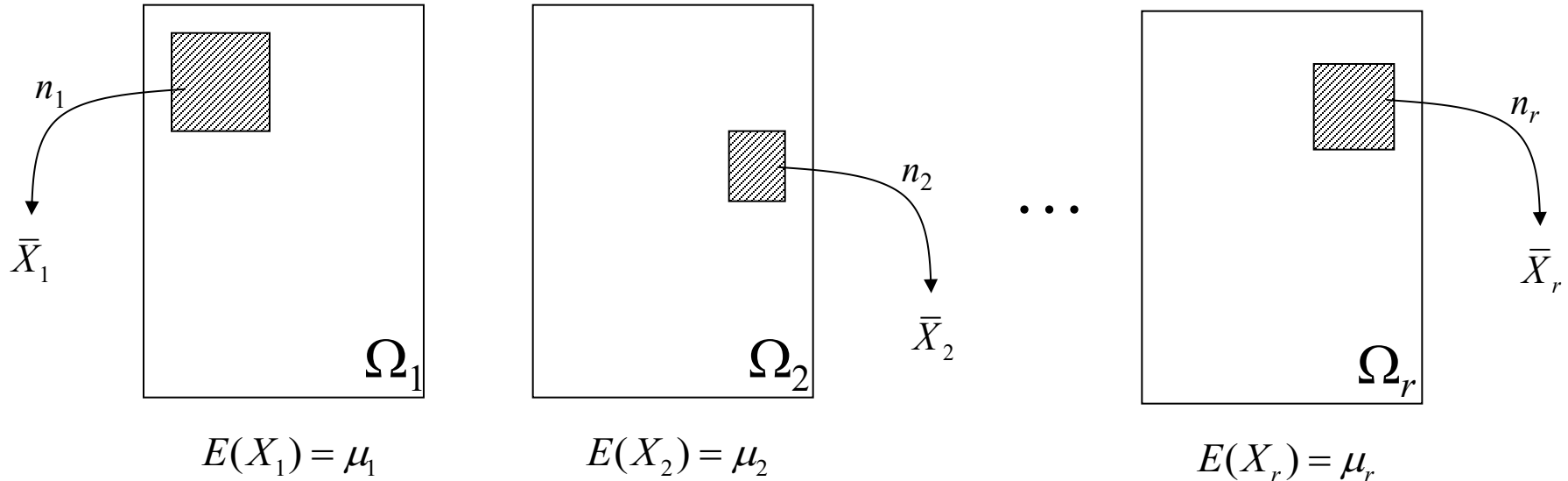
$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$



Teste z ou teste t

Comparando-se médias de várias populações

Comparando-se as médias de r populações ou **tratamentos**...



$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_r$$

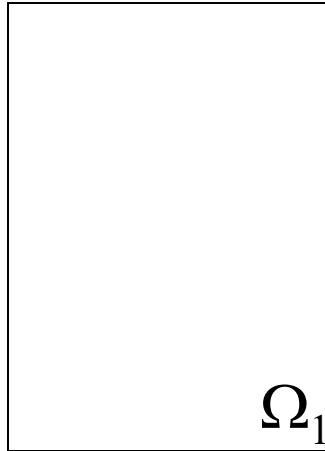
Mesmo não se conhecendo as médias μ_i , seria possível verificar se elas são iguais a partir de seus valores amostrais?

Análise de Variância (ANOVA)

(ANOVA de 1 fator)

Análise de Variância (ANOVA)

Comparando-se as médias de r populações ou **tratamentos**...



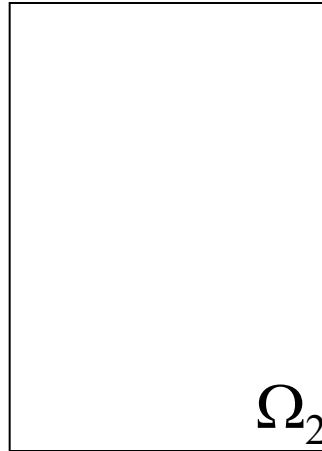
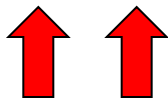
$$E(X_1) = \mu_1$$

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma^2)$$

$$X_2 \sim N(\mu_2, \sigma^2)$$

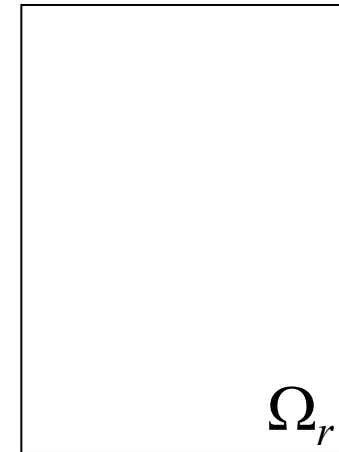
⋮

$$X_r \sim N(\mu_r, \sigma^2)$$

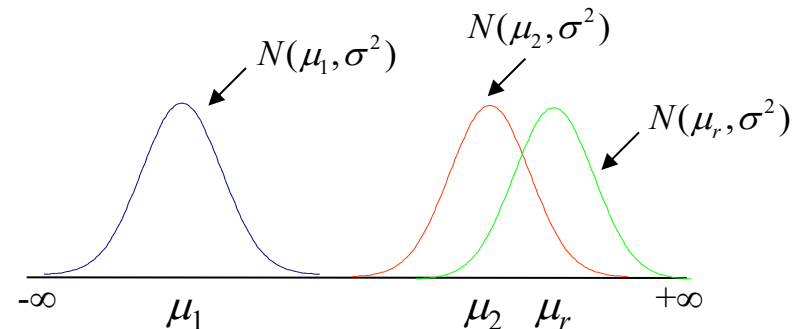


$$E(X_2) = \mu_2$$

...



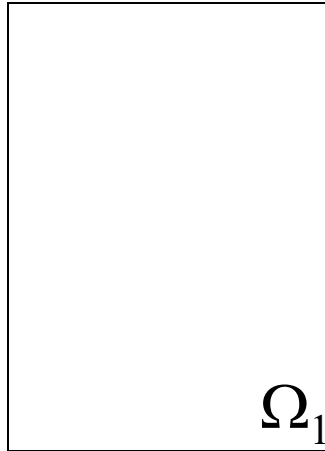
$$E(X_r) = \mu_r$$



Pressuposições: Todas r v.a. $(X_1, \dots, X_r)$ são **normalmente distribuídas** e têm a **mesma variância!!!**

Análise de Variância (ANOVA)

Comparando-se as médias de r populações ou **tratamentos**...



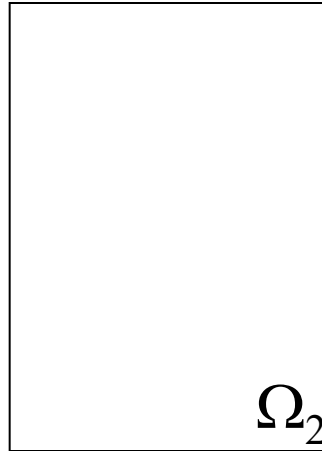
$$E(X_1) = \mu_1$$

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma^2)$$

$$X_2 \sim N(\mu_2, \sigma^2)$$

$\vdots$

$$X_r \sim N(\mu_r, \sigma^2)$$



$$E(X_2) = \mu_2$$

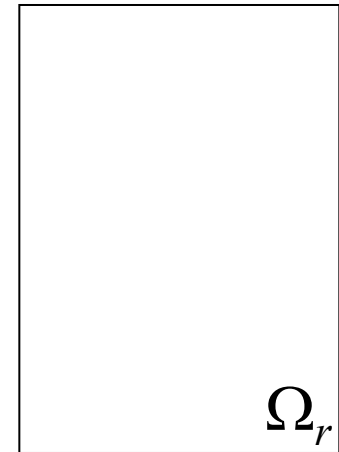
$$\varepsilon_1 = X_1 - \mu_1$$

$$\varepsilon_2 = X_2 - \mu_2$$

$\vdots$

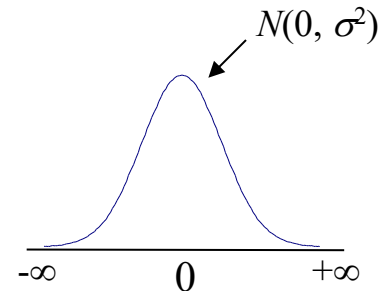
$$\varepsilon_r = X_r - \mu_r$$

...



$$E(X_r) = \mu_r$$

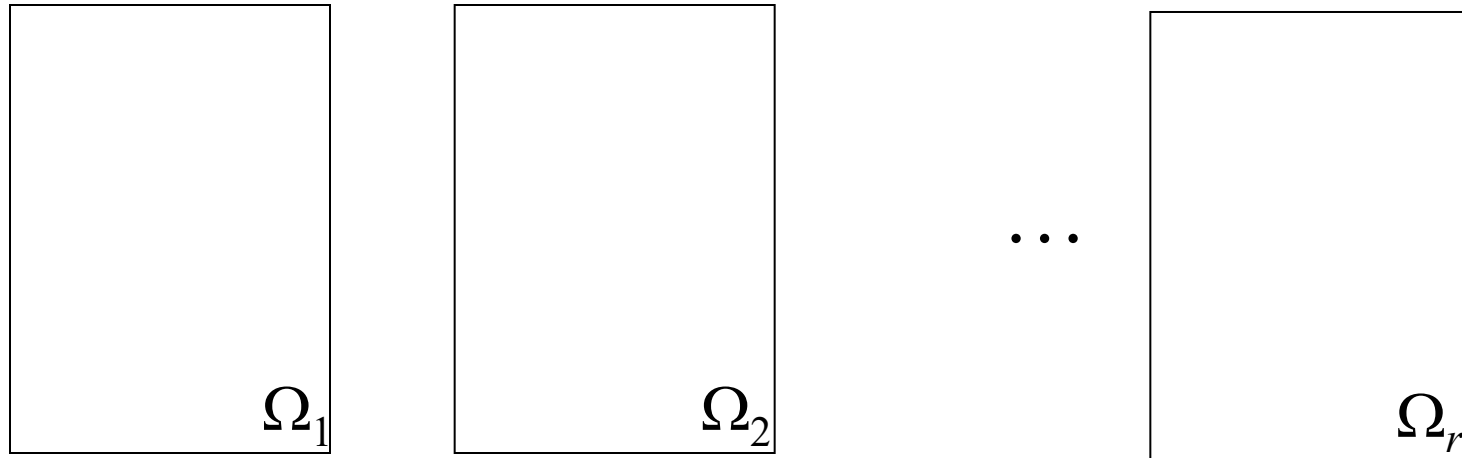
$$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$



Desvio, resíduo ou erro

Análise de Variância (ANOVA)

Comparando-se as médias de r populações ou **tratamentos**...



$$E(X_1) = \mu_1$$

$$E(X_2) = \mu_2$$

$$E(X_r) = \mu_r$$

$$X_j = \mu_j + \varepsilon$$

erro em torno de cada média

$$\mu_j = \mu_T + \tau_j$$

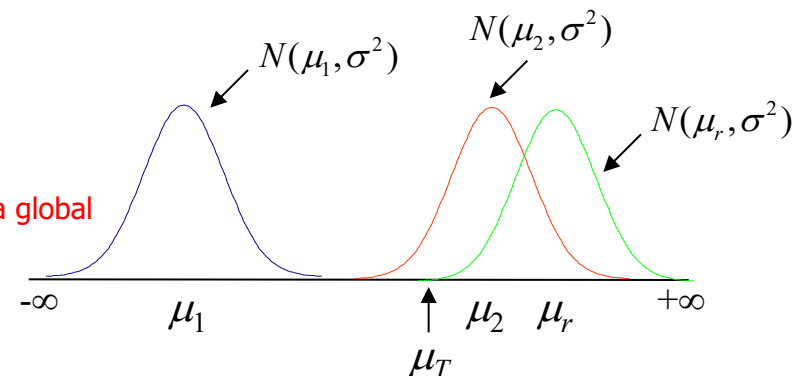
erro de cada média em torno da média global

$$X_j = \mu_T + \tau_j + \varepsilon$$

μ_T = média global

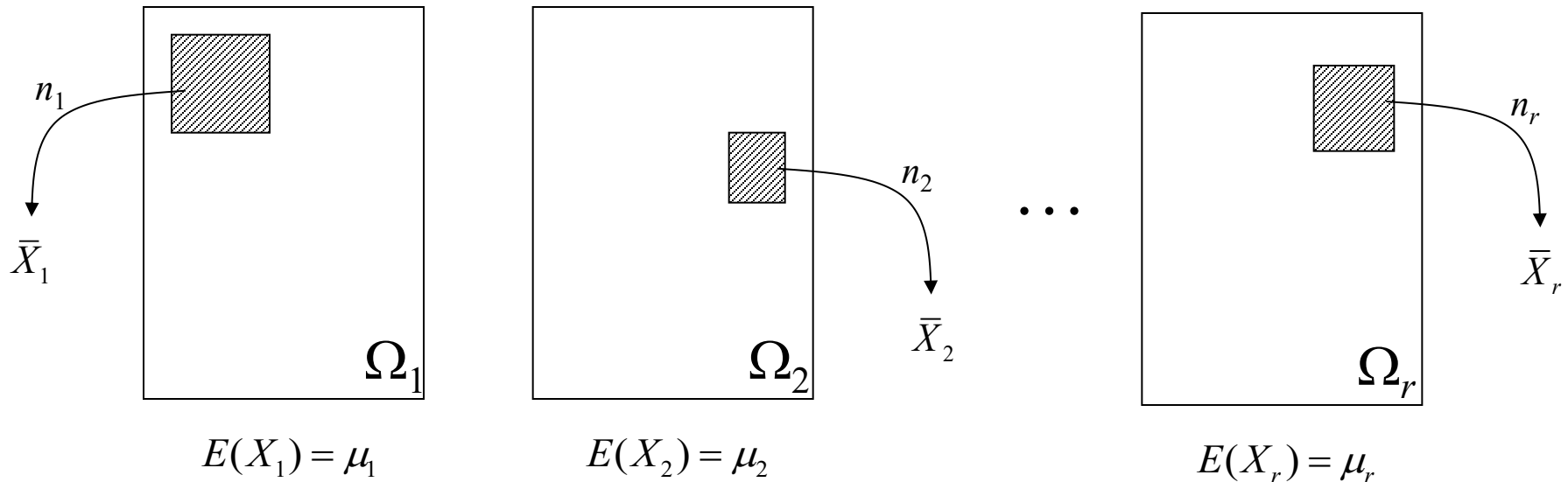
τ_j = efeito do tratamento j

ε = efeito aleatório



Análise de Variância (ANOVA)

Comparando-se as médias de r populações ou **tratamentos**...



X_{ij} é o i -ésimo elemento da amostra retirada do tratamento j

μ_j é a média populacional do tratamento j , estimado por $\bar{X}_j$

$i = 1, \dots, n_j$

$j = 1, \dots, r$

Análise de Variância (ANOVA)

$$j = \{1, 2, \dots, r\}$$

$$i = \{1, 2, \dots, n_j\}$$

$$n_T = \sum_{j=1}^r n_j$$

$$X_{*j} = \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}$$

$$X_{**} = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}$$

$$\bar{X}_j = \frac{X_{*j}}{n_j}$$

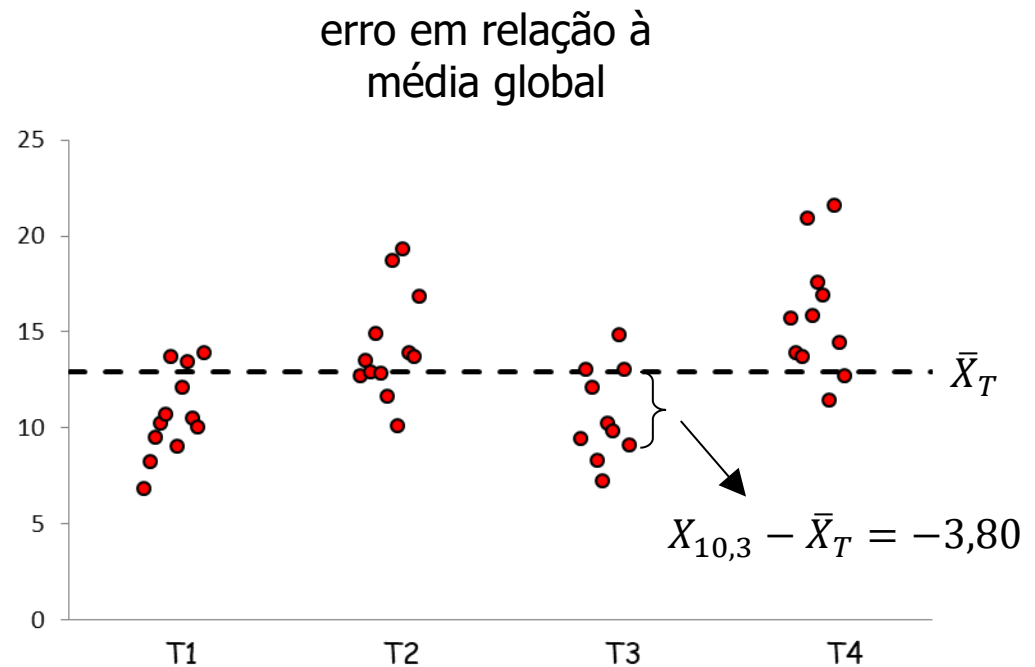
$$\bar{X}_T = \frac{X_{**}}{n_T}$$

j					
	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

$X_{6,3}$ points to the value 10,2 in the cell (6,3).
 n_T points to the value 45 in the Total row.
 X_{**} points to the value 580,4 in the Total row.
 $\bar{X}_T$ points to the value 12,90 in the Média row.
 X_{*3} points to the value 106,9 in the Total row.
 $\bar{X}_3$ points to the value 10,69 in the Média row.

Particionamento do Erro

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

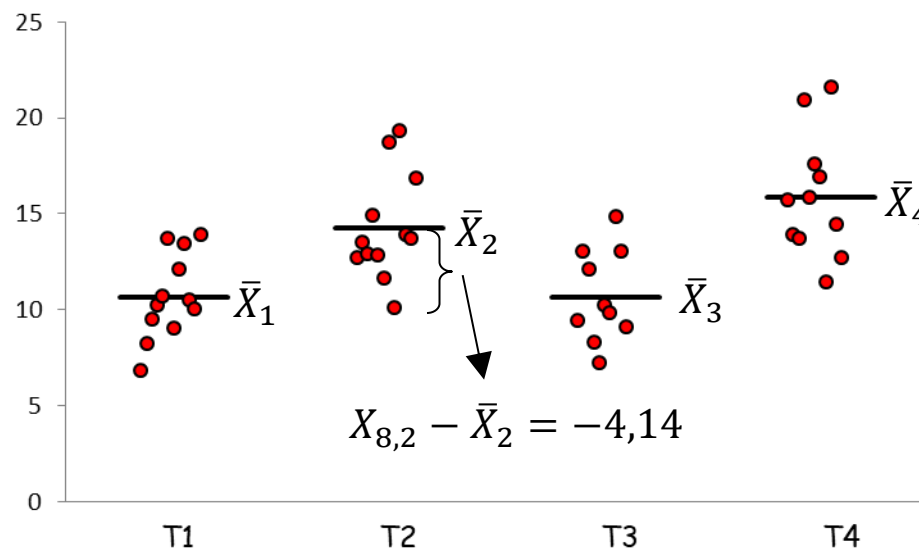


$$X_{ij} - \bar{X}_T$$

Particionamento do Erro

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

erro em relação à
média do tratamento

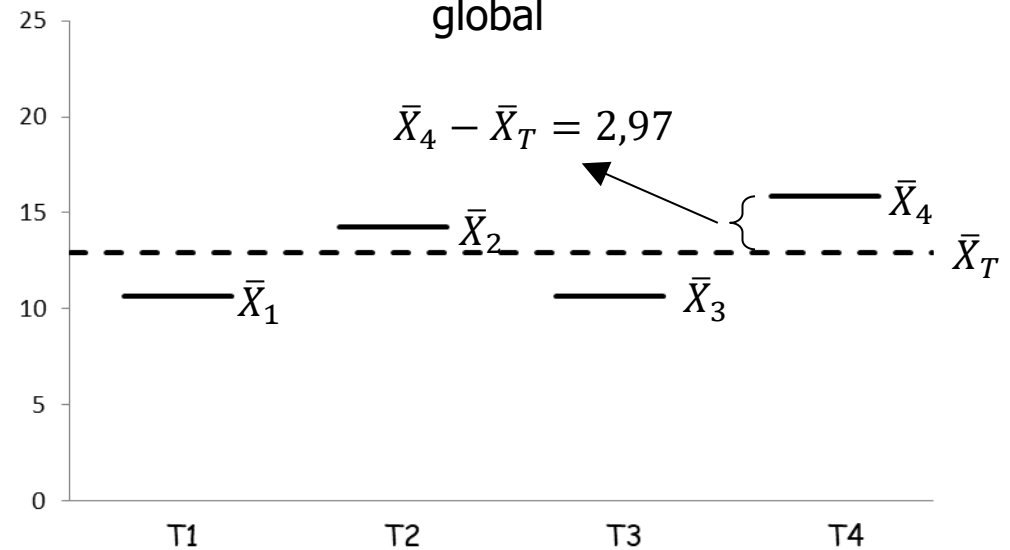


$$X_{ij} - \bar{X}_j$$

Particionamento do Erro

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
	Total				
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

erro da média de cada
tratamento em relação à média
global



$$\bar{X}_j - \bar{X}_T$$

Particionamento do Erro

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

$$(X_{ij} - \bar{X}_T) = (\bar{X}_j - \bar{X}_T) + (X_{ij} - \bar{X}_j)$$

$$\underbrace{\sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_T)^2}_{SQTO} = \underbrace{\sum_{j=1}^r n_j (\bar{X}_j - \bar{X}_T)^2}_{SQT} + \underbrace{\sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}_{SQE}$$

$SQTO$ = Soma dos Quadrados Total

SQT = Soma dos Quadrados dos Tratamentos

SQE = Soma dos Quadrados dos Erros ou dos Resíduos

Análise de Variância (ANOVA)

Fonte de Variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio
Tratamentos	$SQT = \sum_{j=1}^r n_j (\bar{X}_j - \bar{X}_T)^2$	$r - 1$	$QMT = \frac{SQT}{r - 1}$
Erro	$SQE = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_j)^2$	$n_T - r$	$QME = \frac{SQE}{n_T - r}$
Total	$SQTO = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_T)^2$	$n_T - 1$	

$E(QME) = \sigma^2$ QME é um estimador **não-tendencioso** de σ^2

$$\begin{aligned}
 E(QMT) &= \sigma^2 + \frac{\sum_{j=1}^r n_j (\mu_j - \mu_T)^2}{r - 1} \\
 &= \sigma^2 + \frac{\sum_{j=1}^r n_j \tau_j^2}{r - 1}
 \end{aligned}$$

QMT é um estimador **tendencioso** de σ^2

a menos que todos μ_j sejam iguais entre si,
ou seja, $\mu_j = \mu_T$ ou $\tau_j = 0$

Análise de Variância (ANOVA)

Fonte de Variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio
Tratamentos	$SQT = \sum_{j=1}^r n_j (\bar{X}_j - \bar{X}_T)^2$	$r - 1$	$QMT = \frac{SQT}{r - 1}$
Erro	$SQE = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_j)^2$	$n_T - r$	$QME = \frac{SQE}{n_T - r}$
Total	$SQTO = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_T)^2$	$n_T - 1$	

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_r$$

H_1 : nem todos μ_j são iguais



$$H_0 : \tau_j = 0$$

H_1 : nem todos $\tau_j = 0$

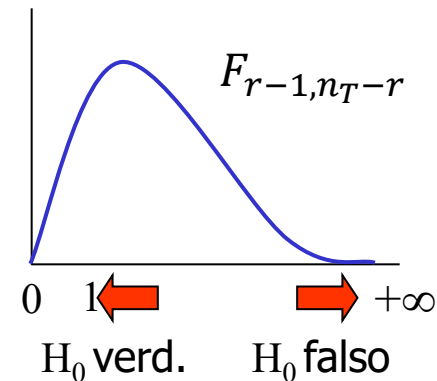
Se H_0 for verdadeiro:

$$\frac{QMT}{QME} \sim F_{r-1, n_T-r}$$

$$F_{calc} = \frac{QMT}{QME} \cong 1$$

Se H_0 for falso:

$$F_{calc} = \frac{QMT}{QME} \gg 1$$



Análise de Variância (ANOVA)

Fonte de Variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio
Tratamentos	$SQT = \sum_{j=1}^r n_j (\bar{X}_j - \bar{X}_T)^2$	$r - 1$	$QMT = \frac{SQT}{r - 1}$
Erro	$SQE = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_j)^2$	$n_T - r$	$QME = \frac{SQE}{n_T - r}$
Total	$SQTO = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_T)^2$	$n_T - 1$	

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_r$$

H_1 : nem todos μ_j são iguais



$$H_0 : \tau_j = 0$$

H_1 : nem todos $\tau_j = 0$

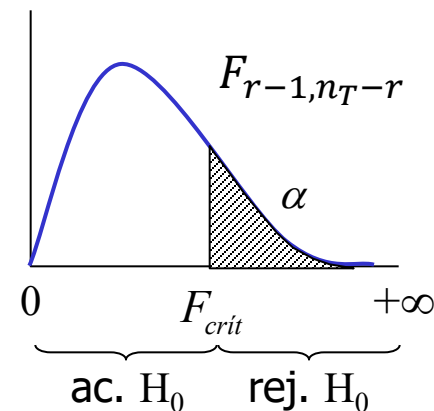
Se H_0 for verdadeiro:

$$\frac{QMT}{QME} \sim F_{r-1, n_T-r}$$

$$F_{calc} = \frac{QMT}{QME} \cong 1$$

Se H_0 for falso:

$$F_{calc} = \frac{QMT}{QME} \gg 1$$



ANOVA é
sempre um
teste
unilateral a
direita

Fórmulas Alternativas

$$SQT = \sum_{j=1}^r n_j (\bar{X}_j - \bar{X}_T)^2 = \sum_{j=1}^r \frac{X_{*j}^2}{n_j} - \frac{X_{**}^2}{n_T}$$

$$SQE = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 = SQT0 - SQT$$

$$SQT0 = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_T)^2 = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}^2 - \frac{X_{**}^2}{n_T}$$

Análise de Variância (ANOVA)

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
	Total				
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F
Tratamento				
Erro				
Total	522,01			

$$SQTO = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}^2 - \frac{X_{**}^2}{n_T}$$

Análise de Variância (ANOVA)

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
	Total				
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F
Tratamento	227,50			
Erro				
Total	522,01			

$$SQT = \sum_{j=1}^r \frac{X_{*j}^2}{n_j} - \frac{X_{**}^2}{n_T}$$

Análise de Variância (ANOVA)

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			Total
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F
Tratamento	227,50			
Erro	294,51			
Total	522,01			

$$SQE = SQTO - SQT$$

Análise de Variância (ANOVA)

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			Total
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F
Tratamento	227,50			
Erro	294,51			
Total	522,01	44		

$$gl_{Total} = n_T - 1$$

Análise de Variância (ANOVA)

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			Total
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F
Tratamento	227,50	3		
Erro	294,51			
Total	522,01	44		

$$gl_{Total} = n_T - 1$$

$$gl_{Trat} = r - 1$$

Análise de Variância (ANOVA)

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			Total
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F
Tratamento	227,50	3		
Erro	294,51	41		
Total	522,01	44		

$$gl_{Total} = n_T - 1$$

$$gl_{Trat} = r - 1$$

$$gl_{erro} = gl_{Total} - gl_{Trat}$$

Análise de Variância (ANOVA)

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F
Tratamento	227,50	3	75,83	10,56
Erro	294,51	41	7,18	
Total	522,01	44		

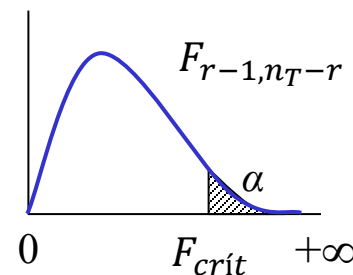
$$QMT = \frac{SQT}{r - 1}$$

$$QME = \frac{SQE}{n_T - r}$$

$$F_{calc} = \frac{QMT}{QME}$$

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$

H_1 : nem todos μ_j são iguais



Se $F_{calc} < F_{crít}$ então
 H_0 verdadeiro

Análise de Variância (ANOVA)

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Total	128,0	170,9	106,9	174,6	580,4
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F
Tratamento	227,50	3	75,83	10,56
Erro	294,51	41	7,18	
Total	522,01	44		

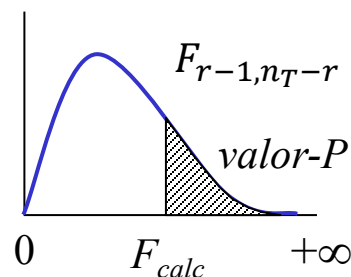
$$QMT = \frac{SQT}{r - 1}$$

$$QME = \frac{SQE}{n_T - r}$$

$$F_{calc} = \frac{QMT}{QME}$$

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$

H_1 : nem todos μ_j são iguais

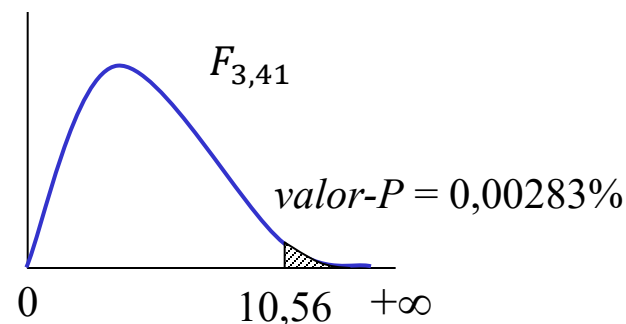


Se $\text{valor-}P > \alpha$ então
 H_0 verdadeiro

Análise de Variância (ANOVA)

Fonte de Variação	<i>SQ</i>	<i>gl</i>	<i>QM</i>	<i>F</i>	<i>valor-P</i>
Tratamento	227,50	3	75,83	10,56	2,83E-05
Erro	294,51	41	7,18		
Total	522,01	44			

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$
 H_1 : nem todos μ_j são iguais



Adotando $\alpha = 5\%$, o que se pode concluir?

Rejeito H_0 , ou seja, pelo menos uma das médias é diferente das demais

Importante: se H_0 for rejeitada, a ANOVA não identifica quais médias diferem-se entre si.

Análise de Variância (ANOVA)

OBSERVAÇÕES:

- A ANOVA não considera que os tratamentos tenham algum ordenamento específico
Para agregar esta informação na análise, usa-se a **Análise de Regressão**
- ANOVA com 2 tratamentos ($r = 2$) não deve ser realizada, uma vez que corresponde a um teste t homocedástico bilateral
- ANOVA pode ter mais do que 2 fatores avaliados (ANOVA multivariada)

	TA1	TA2	TA3	TA4
TB1	10,3	9,5	9,6	14,8
	11,0	9,1	15,0	10,6
	15,1	10,0	13,3	
TB2	20,7	23,2	21,0	29,6
	21,7	23,9	22,9	28,8
	18,9	21,7		25,4

Fonte de Variação	F
Trat TA	F_{TA}
Trat TB	F_{TB}
TAxTB	$F_{TA \times TB}$
Erro	
Total	

Análise de Variância (ANOVA)

PRESSUPOSIÇÕES:

- Cada observação deve ser **independente** das demais;
condição garantida pelo processo de amostragem
- Cada tratamento deve ter **distribuição normal**;
deve ser verificado anteriormente através de testes específicos
obs: o teste F para ANOVA de 1 fator é pouco afetado pela falta de normalidade dos dados (atenção especial quando $F_{calc} \cong F_{crit}$ ou $Valor-P \cong \alpha$)
- Todos os tratamentos devem ter a **mesma variância**;
deve ser verificado anteriormente através de testes específicos
obs: se todos tratamentos possuírem o mesmo tamanho de amostra ($n_j = n$), o teste F será pouco afetado pelo fato das variâncias dos tratamentos não serem iguais
(também, neste caso, atenção especial quando $F_{calc} \cong F_{crit}$ ou $Valor-P \cong \alpha$)

Teste alternativo: **Kruskal-Wallis** (teste não paramétrico)

Testes de Normalidade

- D'Agostino K^2 , Jarque-Bera e Shapiro-Wilk

testam se a curtose e a assimetria amostral podem ser obtidas a partir de uma distribuição normal

- Anderson Darling, Cramér-von Mises, Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov

comparam a distribuição acumulada empírica (obtida a partir de uma amostra) com uma distribuição acumulada teórica qualquer

- χ^2 de Pearson (teste de aderência)

compara a distribuição empírica e uma distribuição teórica qualquer divididas em um número determinada de classes

estatística
não-paramétrica

Para a ANOVA, verifica-se se $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ através dos erros amostrais

$$e_{ij} = X_{ij} - \bar{X}_j$$

Testes de Igualdade de Variâncias

- Bartlett

baseia-se na comparação entre a média ponderada e a média geométrica das variâncias amostrais (pressupõe normalidade dos dados)

- Hartley

baseia-se na comparação entre os valores máximo e mínimo das variâncias amostrais

- Cochran

baseia-se na comparação entre a variância amostral máxima e a soma de todas as variâncias amostrais

- Levene modificado

compara os desvios médios absolutos entre e dentro de cada grupo

Análise de Variância / EXCEL

The screenshot displays the Excel interface with the 'Dados' (Data) tab selected. The 'Análise de dados' (Data Analysis) task pane is open, showing the 'Ferramentas de análise' (Analysis Tools) list. The 'Anova: fator único' (One-Factor ANOVA) dialog box is configured with the following settings:

- Entrada** (Input):
 - Intervalo de entrada: $\$B\$1:\$E\13
 - Agrupado por: ☒ Colunas
 - ☒ Rótulos na primeira linha
 - Alfa: 0,05
- Opções de saída** (Output Options):
 - ☒ Intervalo de saída: $\$I\1
 - ☐ Nova planilha:
 - ☐ Nova pasta de trabalho

The data table is as follows:

	A	B	C	D	E
1		T1	T2	T3	T4
2		6,8	12,7	9,4	15,7
3		8,2	13,5	13,0	13,9
4		9,5	12,9	12,1	13,7
5		10,2	14,9	8,3	20,9
6		10,7	12,8	7,2	15,8
7		13,7	11,6	10,2	17,6
8		9,0	18,7	9,8	16,9
9		12,1	10,1	14,8	11,4
10		13,4	19,3	13,0	21,6
11		10,5	13,9	9,1	14,4
12		10,0	13,7		12,7
13		13,9	16,8		

Análise de Variância / EXCEL

ANOVA: fator único

T1	T2	T3	T4
6,8	12,7	9,4	15,7
8,2	13,5	13,0	13,9
9,5	12,9	12,1	13,7
10,2	14,9	8,3	20,9
10,7	12,8	7,2	15,8
13,7	11,6	10,2	17,6
9,0	18,7	9,8	16,9
12,1	10,1	14,8	11,4
13,4	19,3	13,0	21,6
10,5	13,9	9,1	14,4
10,0	13,7		12,7
13,9	16,8		

RESUMO

Grupo	Contagem	Soma	Média	Variância
T1	12	128,0	10,667	5,004
T2	12	170,9	14,242	7,617
T3	10	106,9	10,690	5,852
T4	11	174,6	15,873	10,300

ANOVA

Fonte da variação	SQ	gl	MQ	F	valor-P
Entre grupos	227,503	3	75,834	10,557	2,83E-05
Dentro dos grupos	294,507	41	7,183		
Total	522,010	44			

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_r$$

H_1 : nem todos μ_j são iguais

Adotando $\alpha = 5\%$, o que se pode concluir?

Rejeito H_0 , ou seja, pelo menos uma das médias é diferente das demais

Análise de Variância / R

ANOVA: fator único

T1	T2	T3	T4
6,8	12,7	9,4	15,7
8,2	13,5	13,0	13,9
9,5	12,9	12,1	13,7
10,2	14,9	8,3	20,9
10,7	12,8	7,2	15,8
13,7	11,6	10,2	17,6
9,0	18,7	9,8	16,9
12,1	10,1	14,8	11,4
13,4	19,3	13,0	21,6
10,5	13,9	9,1	14,4
10,0	13,7		12,7
13,9	16,8		

```
> dados<-c(6.8,8.2,9.5,10.2,10.7,13.7,9,12.1,13.4,10.5,10,13.9,12.7,
13.5,12.9,14.9,12.8,11.6,18.7,10.1,19.3,13.9,13.7,16.8,9.4,13,
12.1,8.3,7.2,10.2,9.8,14.8,13,9.1,15.7,13.9,13.7,20.9,15.8,
17.6,16.9,11.4,21.6,14.4,12.7)
> trat<-factor(c("t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1",
"t1","t1","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2",
"t2","t2","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3",
"t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4"))
> resultado<-aov(dados~trat) #analise de variancia
> anova(resultado) # tabela ANOVA
```

Analysis of Variance Table

Response: dados

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
trat	3	227.50	75.834	10.557	2.834e-05 ***
Residuals	41	294.51	7.183		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_r$$

H_1 : nem todos μ_j são iguais

Adotando $\alpha = 5\%$, o que se pode concluir?

Rejeito H_0 , ou seja, pelo menos uma das médias é diferente das demais

Teste de Shapiro-Wilk / R

ANOVA: fator único

T1	T2	T3	T4
6,8	12,7	9,4	15,7
8,2	13,5	13,0	13,9
9,5	12,9	12,1	13,7
10,2	14,9	8,3	20,9
10,7	12,8	7,2	15,8
13,7	11,6	10,2	17,6
9,0	18,7	9,8	16,9
12,1	10,1	14,8	11,4
13,4	19,3	13,0	21,6
10,5	13,9	9,1	14,4
10,0	13,7		12,7
13,9	16,8		

```
> dados<-c(6.8,8.2,9.5,10.2,10.7,13.7,9,12.1,13.4,10.5,10,13.9,12.7,
13.5,12.9,14.9,12.8,11.6,18.7,10.1,19.3,13.9,13.7,16.8,9.4,13,
12.1,8.3,7.2,10.2,9.8,14.8,13,9.1,15.7,13.9,13.7,20.9,15.8,
17.6,16.9,11.4,21.6,14.4,12.7)
> trat<-factor(c("t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1",
"t1","t1","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2",
"t2","t2","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3",
"t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4"))
> resultado<-aov(dados~trat) #analise de variancia
> shapiro.test(residuals(resultado)) #teste de Shapiro-Wilk
```

Shapiro-Wilk normality test

data: residuals(resultado)
W = 0.961, p-value **0.1333**

$H_0: \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$

$H_1: \varepsilon \sim ?$

Adotando $\alpha = 5\%$, o que se pode concluir?

Aceito H_0 , ou seja, os erros provém de uma distribuição normal

Teste de Bartlett / R

ANOVA: fator único

T1	T2	T3	T4
6,8	12,7	9,4	15,7
8,2	13,5	13,0	13,9
9,5	12,9	12,1	13,7
10,2	14,9	8,3	20,9
10,7	12,8	7,2	15,8
13,7	11,6	10,2	17,6
9,0	18,7	9,8	16,9
12,1	10,1	14,8	11,4
13,4	19,3	13,0	21,6
10,5	13,9	9,1	14,4
10,0	13,7		12,7
13,9	16,8		

```
> dados<-c(6.8,8.2,9.5,10.2,10.7,13.7,9,12.1,13.4,10.5,10,13.9,12.7,
13.5,12.9,14.9,12.8,11.6,18.7,10.1,19.3,13.9,13.7,16.8,9.4,13,
12.1,8.3,7.2,10.2,9.8,14.8,13,9.1,15.7,13.9,13.7,20.9,15.8,
17.6,16.9,11.4,21.6,14.4,12.7)
> trat<-factor(c("t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1",
"t1","t1","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2",
"t2","t2","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3",
"t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4"))
> bartlett.test(dados~trat) #teste de Bartlett
```

Bartlett test of homogeneity of variances

data: dados by trat

Bartlett's K-squared = 1.5087, df = 3, p-value = 0.6803

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_4^2$$

H_1 : nem todas σ_j^2 são iguais

Adotando $\alpha = 5\%$, o que se pode concluir?

Aceito H_0 , ou seja, as variâncias dos tratamentos podem ser as mesmas

Análise de Variância

Quando a ANOVA indica a aceitação de H_0 , conclui-se que todas as médias dos tratamentos são iguais entre si, ou melhor, que não há diferenças significativas entre as médias dos tratamentos.

Neste caso, encerra-se a análise.

No entanto, quando H_0 é rejeitada, a ANOVA não é capaz de identificar quais as médias são diferentes entre si.

Basta que apenas uma média seja diferente para que a ANOVA indique a rejeição da H_0 .

Como descobrir quais médias são diferentes?

Não se deve fazer testes t homocedásticos para todos os pares de tratamentos!!!

A identificação é feita através de um **Teste de Comparação Múltipla**

Exemplos:

Teste de Tukey
Teste de Duncan
Teste de Dunnet

Teste de Scheffe
Teste de Bonferroni
Teste de Fisher

Teste de Tukey (teste de comparação múltipla)

Utilizado quando se deseja comparar todos os pares de médias de r populações, adotando-se um único nível de significância.

$$H_0: \mu_a - \mu_b = 0$$

$$H_1: \mu_a - \mu_b \neq 0 \quad \forall a \neq b \quad a, b = \{1, 2, \dots, r\}$$

O teste consiste em calcular um valor (D_{crit}), acima do qual, a diferença entre duas médias amostrais (em absoluto) é significativamente diferente de zero.

$$D_{crit(a,b)} = \frac{q_{r,n_T-r}}{\sqrt{2}} \sqrt{QME \left(\frac{1}{n_a} + \frac{1}{n_b} \right)}$$

onde q_{r,n_T-r} representa o valor tabelado (vindo de uma distribuição da amplitude *studentizada* – "*studentized range*") associado ao nível de significância adotado (mesmo adotado na ANOVA).

Distribuição da Amplitude *Studentizada*

$$P(q_{r,g} > q_{tab}) = 0,01$$

g	r																			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	90,024	135,041	164,258	185,575	202,210	215,769	227,166	236,966	245,542	253,151	259,979	266,165	271,812	277,003	281,803	286,263	290,426	294,328	297,997	
2	14,036	19,019	22,294	24,717	26,629	28,201	29,530	30,679	31,689	32,589	33,398	34,134	34,806	35,426	36,000	36,534	37,034	37,502	37,943	
3	8,260	10,619	12,170	13,324	14,241	14,998	15,641	16,199	16,691	17,130	17,526	17,887	18,217	18,522	18,805	19,068	19,315	19,546	19,765	
4	6,511	8,120	9,173	9,958	10,583	11,101	11,542	11,925	12,264	12,567	12,840	13,090	13,318	13,530	13,726	13,909	14,081	14,242	14,394	
5	5,702	6,976	7,804	8,421	8,913	9,321	9,669	9,971	10,239	10,479	10,696	10,894	11,076	11,244	11,400	11,545	11,682	11,811	11,932	
6	5,243	6,331	7,033	7,556	7,972	8,318	8,612	8,869	9,097	9,300	9,485	9,653	9,808	9,951	10,084	10,208	10,325	10,434	10,538	
7	4,949	5,919	6,542	7,005	7,373	7,678	7,939	8,166	8,367	8,548	8,711	8,860	8,997	9,124	9,242	9,353	9,456	9,553	9,645	
8	4,745	5,635	6,204	6,625	6,959	7,237	7,474	7,680	7,863	8,027	8,176	8,311	8,436	8,552	8,659	8,760	8,854	8,943	9,027	
9	4,596	5,428	5,957	6,347	6,657	6,915	7,134	7,325	7,494	7,646	7,784	7,910	8,025	8,132	8,232	8,325	8,412	8,495	8,573	
10	4,482	5,270	5,769	6,136	6,428	6,669	6,875	7,054	7,213	7,356	7,485	7,603	7,712	7,812	7,906	7,993	8,075	8,153	8,226	
11	4,392	5,146	5,621	5,970	6,247	6,476	6,671	6,841	6,992	7,127	7,250	7,362	7,464	7,560	7,648	7,731	7,809	7,883	7,952	
12	4,320	5,046	5,502	5,836	6,101	6,320	6,507	6,670	6,814	6,943	7,060	7,166	7,265	7,356	7,441	7,520	7,594	7,664	7,730	
13	4,260	4,964	5,404	5,726	5,981	6,192	6,372	6,528	6,666	6,791	6,903	7,006	7,100	7,188	7,269	7,345	7,417	7,484	7,548	
14	4,210	4,895	5,322	5,634	5,881	6,085	6,258	6,409	6,543	6,663	6,772	6,871	6,962	7,047	7,125	7,199	7,268	7,333	7,394	
15	4,167	4,836	5,252	5,556	5,796	5,994	6,162	6,309	6,438	6,555	6,660	6,756	6,845	6,927	7,003	7,074	7,141	7,204	7,264	
16	4,131	4,786	5,192	5,489	5,722	5,915	6,079	6,222	6,348	6,461	6,564	6,658	6,744	6,823	6,897	6,967	7,032	7,093	7,151	
17	4,099	4,742	5,140	5,430	5,659	5,847	6,007	6,147	6,270	6,380	6,480	6,572	6,656	6,733	6,806	6,873	6,937	6,997	7,053	
18	4,071	4,703	5,094	5,379	5,603	5,787	5,944	6,081	6,201	6,309	6,407	6,496	6,579	6,655	6,725	6,791	6,854	6,912	6,967	
19	4,046	4,669	5,054	5,334	5,553	5,735	5,889	6,022	6,141	6,246	6,342	6,430	6,510	6,585	6,654	6,719	6,780	6,837	6,891	
20	4,024	4,639	5,018	5,293	5,510	5,688	5,839	5,970	6,086	6,190	6,285	6,370	6,449	6,523	6,591	6,654	6,714	6,770	6,823	
25	3,942	4,527	4,885	5,144	5,347	5,513	5,655	5,778	5,886	5,983	6,070	6,150	6,224	6,292	6,355	6,414	6,469	6,522	6,571	
30	3,889	4,455	4,799	5,048	5,242	5,401	5,536	5,653	5,756	5,848	5,932	6,008	6,078	6,142	6,202	6,258	6,311	6,361	6,407	
40	3,825	4,367	4,695	4,931	5,114	5,265	5,392	5,502	5,599	5,685	5,764	5,835	5,900	5,961	6,017	6,069	6,118	6,165	6,208	
60	3,762	4,282	4,594	4,818	4,991	5,133	5,253	5,356	5,447	5,528	5,601	5,667	5,728	5,784	5,837	5,886	5,931	5,974	6,015	
120	3,702	4,200	4,497	4,709	4,872	5,005	5,118	5,214	5,299	5,375	5,443	5,505	5,561	5,614	5,662	5,708	5,750	5,790	5,827	
∞	3,643	4,120	4,403	4,603	4,757	4,882	4,987	5,078	5,157	5,227	5,290	5,348	5,400	5,448	5,493	5,535	5,574	5,611	5,645	

Distribuição da Amplitude *Studentizada*

$$P(q_{r,g} > q_{tab}) = 0,05$$

g	r																			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	17,969	26,976	32,819	37,082	40,408	43,119	45,397	47,357	49,071	50,592	51,957	53,194	54,323	55,361	56,320	57,212	58,044	58,824	59,558	
2	6,085	8,331	9,798	10,881	11,734	12,435	13,027	13,539	13,988	14,389	14,749	15,076	15,375	15,650	15,905	16,143	16,365	16,573	16,769	
3	4,501	5,910	6,825	7,502	8,037	8,478	8,852	9,177	9,462	9,717	9,946	10,155	10,346	10,522	10,686	10,838	10,980	11,114	11,240	
4	3,926	5,040	5,757	6,287	6,706	7,053	7,347	7,602	7,826	8,027	8,208	8,373	8,524	8,664	8,793	8,914	9,027	9,133	9,233	
5	3,635	4,602	5,218	5,673	6,033	6,330	6,582	6,801	6,995	7,167	7,323	7,466	7,596	7,716	7,828	7,932	8,030	8,122	8,208	
6	3,460	4,339	4,896	5,305	5,628	5,895	6,122	6,319	6,493	6,649	6,789	6,917	7,034	7,143	7,244	7,338	7,426	7,508	7,586	
7	3,344	4,165	4,681	5,060	5,359	5,606	5,815	5,997	6,158	6,302	6,431	6,550	6,658	6,759	6,852	6,939	7,020	7,097	7,169	
8	3,261	4,041	4,529	4,886	5,167	5,399	5,596	5,767	5,918	6,053	6,175	6,287	6,389	6,483	6,571	6,653	6,729	6,801	6,869	
9	3,199	3,948	4,415	4,755	5,024	5,244	5,432	5,595	5,738	5,867	5,983	6,089	6,186	6,276	6,359	6,437	6,510	6,579	6,643	
10	3,151	3,877	4,327	4,654	4,912	5,124	5,304	5,460	5,598	5,722	5,833	5,935	6,028	6,114	6,194	6,269	6,339	6,405	6,467	
11	3,113	3,820	4,256	4,574	4,823	5,028	5,202	5,353	5,486	5,605	5,713	5,811	5,901	5,984	6,062	6,134	6,202	6,265	6,325	
12	3,081	3,773	4,199	4,508	4,750	4,950	5,119	5,265	5,395	5,510	5,615	5,710	5,797	5,878	5,953	6,023	6,089	6,151	6,209	
13	3,055	3,734	4,151	4,453	4,690	4,884	5,049	5,192	5,318	5,431	5,533	5,625	5,711	5,789	5,862	5,931	5,995	6,055	6,112	
14	3,033	3,701	4,111	4,407	4,639	4,829	4,990	5,130	5,253	5,364	5,463	5,554	5,637	5,714	5,785	5,852	5,915	5,973	6,029	
15	3,014	3,673	4,076	4,367	4,595	4,782	4,940	5,077	5,198	5,306	5,403	5,492	5,574	5,649	5,719	5,785	5,846	5,904	5,958	
16	2,998	3,649	4,046	4,333	4,557	4,741	4,896	5,031	5,150	5,256	5,352	5,439	5,519	5,593	5,662	5,726	5,786	5,843	5,896	
17	2,984	3,628	4,020	4,303	4,524	4,705	4,858	4,991	5,108	5,212	5,306	5,392	5,471	5,544	5,612	5,675	5,734	5,790	5,842	
18	2,971	3,609	3,997	4,276	4,494	4,673	4,824	4,955	5,071	5,173	5,266	5,351	5,429	5,501	5,567	5,629	5,688	5,743	5,794	
19	2,960	3,593	3,977	4,253	4,468	4,645	4,794	4,924	5,037	5,139	5,231	5,314	5,391	5,462	5,528	5,589	5,647	5,701	5,752	
20	2,950	3,578	3,958	4,232	4,445	4,620	4,768	4,895	5,008	5,108	5,199	5,282	5,357	5,427	5,492	5,553	5,610	5,663	5,714	
25	2,913	3,523	3,890	4,153	4,358	4,526	4,667	4,789	4,897	4,993	5,079	5,158	5,230	5,297	5,359	5,417	5,471	5,522	5,570	
30	2,888	3,486	3,845	4,102	4,301	4,464	4,601	4,720	4,824	4,917	5,001	5,077	5,147	5,211	5,271	5,327	5,379	5,429	5,475	
40	2,858	3,442	3,791	4,039	4,232	4,388	4,521	4,634	4,735	4,824	4,904	4,977	5,044	5,106	5,163	5,216	5,266	5,313	5,358	
60	2,829	3,399	3,737	3,977	4,163	4,314	4,441	4,550	4,646	4,732	4,808	4,878	4,942	5,001	5,056	5,107	5,154	5,199	5,241	
120	2,800	3,356	3,685	3,917	4,096	4,241	4,363	4,468	4,560	4,641	4,714	4,781	4,842	4,898	4,950	4,998	5,043	5,086	5,126	
∞	2,772	3,314	3,633	3,858	4,030	4,170	4,286	4,387	4,474	4,552	4,622	4,685	4,743	4,796	4,845	4,891	4,934	4,974	5,012	

Teste de Tukey (teste de comparação múltipla)

Usando-se o exemplo da ANOVA:

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F	valor-P
Tratamento	227,50	3	75,83	10,56	2,83E-05
Erro	294,51	41	7,18		
Total	522,01	44			

$$D_{crít(a,b)} = \frac{q_{4,41}}{\sqrt{2}} \sqrt{QME \left(\frac{1}{n_a} + \frac{1}{n_b} \right)}$$

$$q_{4,41} = 3,794 \quad (\alpha = 5\%)$$

$\bar{X}_j$

T1 10,67 a
 T3 10,69 a — D = 10,69 - 10,67 = 0,02
 T2 14,24
 T4 15,87

$$D_{crít(1,3)} = \frac{3,794}{\sqrt{2}} \sqrt{7,18 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{10} \right)} = 3,079$$

Teste de Tukey (teste de comparação múltipla)

Usando-se o exemplo da ANOVA:

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F	valor-P
Tratamento	227,50	3	75,83	10,56	2,83E-05
Erro	294,51	41	7,18		
Total	522,01	44			

$$D_{crít(a,b)} = \frac{q_{4,41}}{\sqrt{2}} \sqrt{QME \left(\frac{1}{n_a} + \frac{1}{n_b} \right)}$$

$$q_{4,41} = 3,794 \quad (\alpha = 5\%)$$

	$\bar{X}_j$	
T1	10,67	a
T3	10,69	a
T2	14,24	b
T4	15,87	

} — D = 3,58

$$D_{crít(1,2)} = \frac{3,794}{\sqrt{2}} \sqrt{7,18 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{12} \right)} = 2,935$$

Teste de Tukey (teste de comparação múltipla)

Usando-se o exemplo da ANOVA:

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F	valor-P
Tratamento	227,50	3	75,83	10,56	2,83E-05
Erro	294,51	41	7,18		
Total	522,01	44			

$$D_{crít(a,b)} = \frac{q_{4,41}}{\sqrt{2}} \sqrt{QME \left(\frac{1}{n_a} + \frac{1}{n_b} \right)}$$

$$q_{4,41} = 3,794 \quad (\alpha = 5\%)$$

	$\bar{X}_j$	
T1	10,67	a
T3	10,69	a
T2	14,24	b
T4	15,87	c

D = 5,21

$$D_{crít(1,4)} = \frac{3,794}{\sqrt{2}} \sqrt{7,18 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{11} \right)} = 3,001$$

Teste de Tukey (teste de comparação múltipla)

Usando-se o exemplo da ANOVA:

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

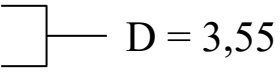
Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F	valor-P
Tratamento	227,50	3	75,83	10,56	2,83E-05
Erro	294,51	41	7,18		
Total	522,01	44			

$$D_{crít(a,b)} = \frac{q_{4,41}}{\sqrt{2}} \sqrt{QME \left(\frac{1}{n_a} + \frac{1}{n_b} \right)}$$

$$q_{4,41} = 3,794 \quad (\alpha = 5\%)$$

$\bar{X}_j$

T1 10,67 a
 T3 10,69 a
 T2 14,24 b
 T4 15,87 c



$$D_{crít(3,2)} = \frac{3,794}{\sqrt{2}} \sqrt{7,18 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{12} \right)} = 3,079$$

Teste de Tukey (teste de comparação múltipla)

Usando-se o exemplo da ANOVA:

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F	valor-P
Tratamento	227,50	3	75,83	10,56	2,83E-05
Erro	294,51	41	7,18		
Total	522,01	44			

$$D_{crít(a,b)} = \frac{q_{4,41}}{\sqrt{2}} \sqrt{QME \left(\frac{1}{n_a} + \frac{1}{n_b} \right)}$$

$$q_{4,41} = 3,794 \quad (\alpha = 5\%)$$

$\bar{X}_j$

T1	10,67	a	
T3	10,69	a	
T2	14,24	b	] — D = 5,18
T4	15,87	c	

$$D_{crít(3,4)} = \frac{3,794}{\sqrt{2}} \sqrt{7,18 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{11} \right)} = 3,142$$

Teste de Tukey (teste de comparação múltipla)

Usando-se o exemplo da ANOVA:

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

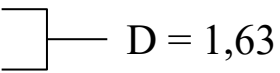
Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F	valor-P
Tratamento	227,50	3	75,83	10,56	2,83E-05
Erro	294,51	41	7,18		
Total	522,01	44			

$$D_{crít(a,b)} = \frac{q_{4,41}}{\sqrt{2}} \sqrt{QME \left(\frac{1}{n_a} + \frac{1}{n_b} \right)}$$

$$q_{4,41} = 3,794 \quad (\alpha = 5\%)$$

$\bar{X}_j$

T1 10,67 a
 T3 10,69 a
 T2 14,24 b
 T4 15,87 b



$$D_{crít(2,4)} = \frac{3,794}{\sqrt{2}} \sqrt{7,18 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{11} \right)} = 3,001$$

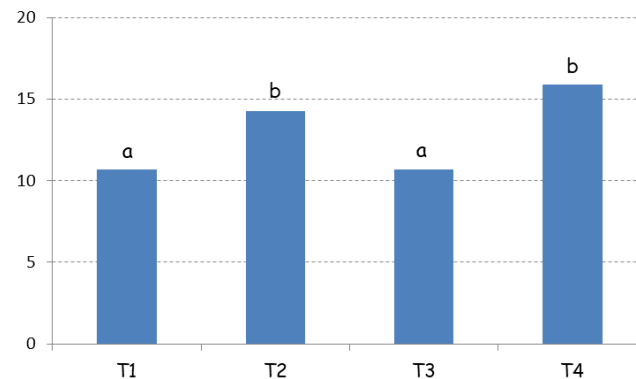
Teste de Tukey (teste de comparação múltipla)

Usando-se o exemplo da ANOVA:

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

Fonte de Variação	SQ	gl	QM	F	valor-P
Tratamento	227,50	3	75,83	10,56	2,83E-05
Erro	294,51	41	7,18		
Total	522,01	44			

$\bar{X}_j$
 T1 10,67 a
 T3 10,69 a
 T2 14,24 b
 T4 15,87 b



Teste de Tukey / R

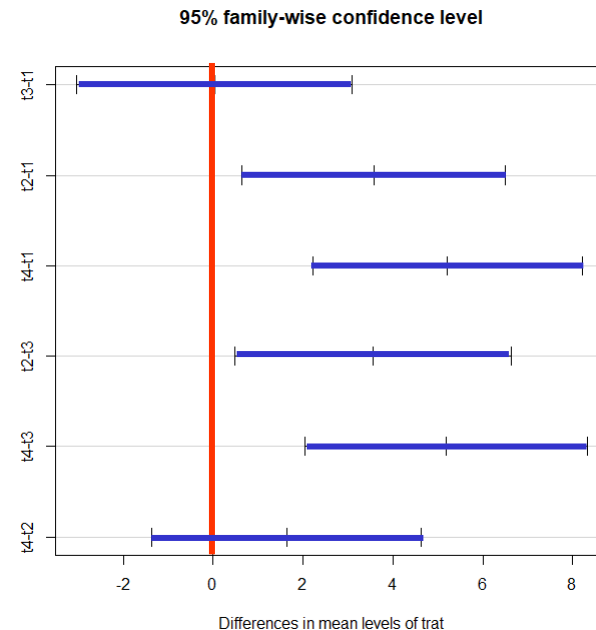
Usando-se o exemplo da ANOVA:

	T1	T2	T3	T4	
	6,8	12,7	9,4	15,7	
	8,2	13,5	13,0	13,9	
	9,5	12,9	12,1	13,7	
	10,2	14,9	8,3	20,9	
	10,7	12,8	7,2	15,8	
	13,7	11,6	10,2	17,6	
	9,0	18,7	9,8	16,9	
	12,1	10,1	14,8	11,4	
	13,4	19,3	13,0	21,6	
	10,5	13,9	9,1	14,4	
	10,0	13,7		12,7	
	13,9	16,8			
n_j	12	12	10	11	45
Média	10,67	14,24	10,69	15,87	12,90

$\bar{X}_j$

T1 10,67 a
T3 10,69 a
T2 14,24 b
T4 15,87 b

```
> dados<-c(6.8,8.2,9.5,10.2,10.7,13.7,9,12.1,13.4,10.5,10,13.9,12.7,
13.5,12.9,14.9,12.8,11.6,18.7,10.1,19.3,13.9,13.7,16.8,9.4,13,
12.1,8.3,7.2,10.2,9.8,14.8,13,9.1,15.7,13.9,13.7,20.9,15.8,
17.6,16.9,11.4,21.6,14.4,12.7)
> trat<-factor(c("t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1","t1",
"t1","t1","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2","t2",
"t2","t2","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3","t3",
"t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4","t4"))
> resultado<-aov(dados~trat) #analise de variancia
> tukey<-TukeyHSD(resultado,ordered=TRUE, conf.level=0.95)
> plot(tukey)
```



Exemplos de Teste de Tukey

A interpretação dos resultados de um teste de múltiplas comparações pode não ser muito fácil.
Vamos analisar alguns exemplos.

Suponha que 4 tratamentos estão sendo comparados e encontram-se ordenados pela média:

T1 a
T2 b
T3 c
T4 d

Todas médias são diferentes entre si

T1 a
T2 a
T3 a
T4 b

Apenas o tratamento T4 apresenta média diferente dos demais

T1 a
T2 a
T3 ab
T4 b

A média do tratamento T3 é a mesma que T1 e T2, e também é igual a T4. No entanto, a média de T4 é diferente de T1 e T2

T1 a
T2 ab
T3 ab
T4 b

Apenas T1 e T4 são diferentes entre si

Quais tratamentos apresentam as menores e as maiores médias?

menor

maior

OBS: Para melhorar a distinção entre as médias dos tratamentos, deve-se **aumentar o tamanho das amostras**

ANOVA x testes t par a par

Através de 10000 simulações foram geradas 10 amostras independentes para 4 populações, todas normalmente distribuídas com média 100 e variância 5. Estas amostras foram submetidas a ANOVA e testes t para cada par de tratamentos. Adotando-se 5% de significância, espera-se que apenas 5% das simulações rejeitassem indevidamente a hipótese nula de que todas as médias são iguais entre si.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$

H_1 : pelo menos uma média é diferente

Resultado de uma simulação qualquer:

ANOVA

Fonte	SQ	gl	MQ	F	valor-P
Entre grupos	17,4518	3	5,8173	1,4077	0,2564
Dentro dos grupos	148,7684	36	4,1325		
Total	166,2202	39			

aceita H_0

Exemplo:

Trat1	Trat2	Trat3	Trat4
98,89	98,07	96,51	96,89
102,13	97,14	102,92	98,82
96,02	99,98	99,53	101,43
99,50	101,88	103,48	100,55
96,27	98,73	102,31	101,36
99,91	100,85	98,90	100,97
98,96	100,28	101,70	98,04
98,42	98,67	97,19	100,92
102,76	98,82	104,09	101,60
99,80	99,45	102,73	99,35

Teste-t homocedástico

	Trat1	Trat2
Média	99,2659	99,3870
Variância	4,6216	1,9458
Observações	10	10
gl	18	
Stat t	-0,1494	
Valor-P	0,8829 (bilateral)	

	Trat1	Trat3
Média	99,2659	100,9350
Variância	4,6216	7,3107
Observações	10	10
gl	18	
Stat t	-1,5280	
Valor-P	0,1439 (bilateral)	

	Trat1	Trat4
Média	99,2659	99,9939
Variância	4,6216	2,6517
Observações	10	10
gl	18	
Stat t	-0,8536	
Valor-P	0,4046 (bilateral)	

todas H_0
são aceitas

	Trat2	Trat3
Média	99,3870	100,9350
Variância	1,9458	7,3107
Observações	10	10
gl	18	
Stat t	-1,6090	
Valor-P	0,1250 (bilateral)	

	Trat2	Trat4
Média	99,3870	99,9939
Variância	1,9458	2,6517
Observações	10	10
gl	18	
Stat t	-0,8950	
Valor-P	0,3826 (bilateral)	

	Trat3	Trat4
Média	100,9350	99,9939
Variância	7,3107	2,6517
Observações	10	10
gl	18	
Stat t	0,9429	
Valor-P	0,3582 (bilateral)	

(ver SimulacaoANOVA.xlsx)

ANOVA x testes t par a par

Através de 10000 simulações foram geradas 10 amostras independentes para 4 populações, todas normalmente distribuídas com média 100 e variância 5. Estas amostras foram submetidas a ANOVA e testes t para cada par de tratamentos. Adotando-se 5% de significância, espera-se que apenas 5% das simulações rejeitassem indevidamente a hipótese nula de que todas as médias são iguais entre si.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$

H_1 : pelo menos uma média é diferente

Resultado da simulação:

ANOVA

Proporção de rejeição de H_0 : 5,08% (muito próximo ao nível de significância!)

testes t

Proporção de rejeição de H_0 : 20,57% (rejeitado por pelo menos um dos testes t)

rejeita muito mais!!!!

Discordância entre ANOVA e testes t: 15,49%

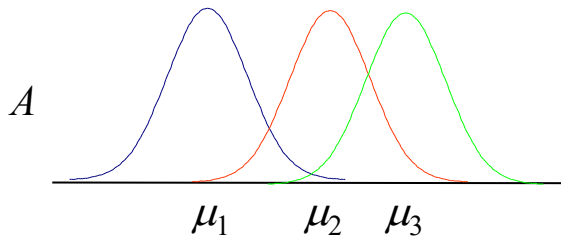
Tamanho de Amostra para ANOVA

Determinar o tamanho da amostra conveniente evita o desperdício de tempo, força de trabalho, custos, etc. no processo de coleta e análise de dados.

A definição do tamanho de amostra apropriado depende do tipo de ANOVA, do número de tratamentos que estão sendo comparados e do nível de significância (α) adotado.

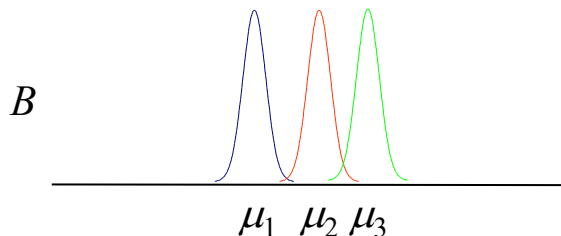
Também depende do tamanho do efeito (*effect size* - f).

$$f = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^r (\mu_j - \mu_T)^2}{r\sigma^2}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^r \tau_j^2}{r\sigma^2}}$$



Em qual situação é mais fácil distinguir as médias?

$$f_A < f_B$$



apesar das médias estarem mais próximas entre si, a variância é menor, aumentando o poder de discriminação das médias populacionais

Tamanho de Amostra para ANOVA

Determinar o tamanho da amostra conveniente evita o desperdício de tempo, força de trabalho, custos, etc. no processo de coleta e análise de dados.

A definição do tamanho de amostra apropriado depende do tipo de ANOVA, do número de tratamentos que estão sendo comparados e do nível de significância (α) adotado.

Também depende do poder do teste ($1-\beta$) e do tamanho do efeito (*effect size* - f) desejados.

Estimativas do tamanho de amostra por tratamento para ANOVA de 1 fator (amostras independentes)*

		f		
r	α	0,10	0,25	0,40
3	1%	916	148	59
	5%	516	84	34
4	1%	748	121	49
	5%	431	70	28
5	1%	638	104	42
	5%	373	61	25
6	1%	560	91	37
	5%	331	54	22

*Fonte: Karadag, O.; Aktas, S. Optimal sample size determination for the ANOVA designs. Int. J. Appl. Math. Stat., 25(1):127-134. 2011